



1

Запусти Python

Среда, базовый синтаксис и управление потоком — минимум, чтобы писать небольшие программы без копирования.

Виртуальное окружение

Создавай и активируй venv, чтобы изолировать зависимости каждого проекта.

Синтаксис и переменные

Разберись с отступами, именами, присваиванием и базовой структурой программы.

Типы и преобразования

Работай с числами, строками, bool и None; преобразуй пользовательский ввод явно.

Форматирование строк

Подставляй значения и собирай понятные сообщения через f-строки.

Условия

Строй ветвление через if, elif и else; упрощай проверки и учитывай граничные случаи.

Циклы

Используй for и while, управляй обходом через range, break и continue.

2

Работай с данными

Выбирай структуру данных по задаче, преобразуй коллекции и оценивай стоимость простых операций.

Списки и кортежи

Добавляй, удаляй, сортируй и безопасно обходи последовательности; понимай разницу между list и tuple.

Словари

Храни данные по ключам, обновляй значения и безопасно обходи пары ключ — значение.

Включения коллекций

Строй новые коллекции коротко, но оставляй обычный цикл, когда он читается лучше.

Сортировка коллекций

Освой sorted, list.sort, key и reverse; отличай создание новой коллекции от сортировки на месте.

3

Разделяй ответственность

Функции, модули и явная обработка ошибок превращают скрипт в код, который можно менять без страха.

Функции и return

Делай функции небольшими, передавай зависимости явно и отличай результат от побочного эффекта.

Аргументы и сигнатуры

Используй позиционные, именованные и значения по умолчанию; понимай *args и **kwargs.

Модули и импорты

Разделяй код по файлам, собирай пакеты и находи причину циклических или сломанных импортов.

Исключения

Лови только ожидаемые ошибки, поднимай понятные исключения и не скрывай свои пустым except.

Файлы и контекстные менеджеры

Читай и записывай файлы с правильной кодировкой, закрывай ресурсы через with.

4

Работай как разработчик

Код живёт в репозитории, общается по сети, хранит данные и должен объяснять, почему сломался.

Git

Освой коммиты, ветки, работу с remote и безопасное восстановление изменений.

Зависимости и pyproject.toml

Фиксируй зависимости, запускай проект в чистом окружении и понимай роль pyproject.toml.

Разбор traceback

Читай цепочку вызовов, находи тип и место исключения, затем проверяй гипотезу небольшими шагами.

Проверка решений

Решай задачи, проверяй граничные случаи и разбирай ошибки до перехода к следующей теме.

HTTP и JSON

Разбирай запрос, ответ, методы, коды состояния и сериализацию данных в JSON.

SQL и PostgreSQL

Выбирай, фильтруй и соединяй данные; используй параметры вместо сборки SQL-строк.

5

Понимай язык глубже

Освой ключевые протоколы Python и применяй выразительные возможности языка там, где они упрощают код.

Расширенные структуры данных

Примени стеки, очереди, кучи, деревья и графы в задачах после освоения функций.

Классы и композиция

Моделируй состояние и поведение, предпочитай композицию и не строй иерархии без необходимости.

Dataclass

Описывай простые структуры данных без ручного шаблонного кода и проверяй значения на границе.

Итераторы и генераторы

Обрабатывай потоки данных лениво и понимай разницу между iterable, iterator и generator.

Декораторы

Оборачивай функции без изменения их кода и сохраняй метаданные через functools.wraps.

Аннотации типов

Описывай публичные контракты через типы, читай сообщения проверящика типов и не дублируй очевидное.

6

Закрепи навык проектом

Закрой обязательную основу, выбери дополнительные темы по цели и подготовься объяснить свои решения.

Asyncio и конкурентность по желанию

Пойми, когда нужен async/await, чем задачи отличаются от потоков и где асинхронность не помогает.

Python в веб-разработке по желанию

Разберись, какую роль Python играет в веб-сервисах и какие задачи решает серверная часть.

Валидация данных

Проверяй входные данные, возвращай понятные ошибки и отделяй правила валидации от остальной логики.

Рубеж: проект в портфолио контрольная точка

Собери поисковый движок как сквозной проект и подготовься объяснить его ключевые решения.

Собеседование и разбор пробелов контрольная точка

Проверь основу, реши задачу вслух и составь короткий план по темам, которые ещё проседают.